Documentación de pruebas

Documento de trabajo para revisión del equipo

Borrador de revisión · no es versión aprobada

Corte documental: 2026-11-05
Fuente funcional acordada: PT_HS/main | 32be1cf
Carpeta: 05-test-documentation

> **Estado y alcance.** Documento en revisión para la entrega. Las fechas, cifras y funciones heredadas del documento fuente solo se consideran vigentes cuando están respaldadas por evidencia del monorepo PT_HS. Consulta el índice de entrega y el estado del borrador.

HIDROSMART

Plan y reporte de pruebas de HidroSmart

Evidencia disponible, criterios y pendientes

Versión documental consolidada 1.0 Fecha de corte: 2026-10-09 Código documental: DOC-07

1. Alcance y método

Este documento separa evidencia ya registrada en el repositorio de pruebas que aún deben ejecutarse. No se presentan como una nueva ejecución las cifras heredadas de docs/estado-verificado-2026-09-26.md. Cada nueva corrida debe guardar fecha, commit, ambiente, comando, resultado y evidencia.

2. Resumen de evidencia documentada

Área	Resultado documentado	Fecha/corte	Estado
Backend unitario	174 pruebas unitarias aprobadas.	2026-09-26	Registrado
Integración	4 aprobadas, 0 fallidas y 2 omitidas en corte histórico.	Documentos históricos	Repetir para cierre
Frontend	Lint, typecheck y build aprobados.	2026-09-26	Registrado
Base de datos	Liquibase al día; 245 changesets y 58 tablas de aplicación.	2026-09-26	Registrado
MQTT local	Broker y cadena de ingestión saludables.	2026-09-26	Registrado
Firmware	Compilación y estructura verificadas; memoria reportada 17.6% RAM y 82.0% Flash.	2026-09-26	Registrado
Prueba física	5 lecturas en flujo y 6 lecturas en reposo persistidas para HS-141F47470968.	2026-09-26	Registrado

Nota de reconciliación de base de datos: el total de 58 tablas de la tabla anterior corresponde al reporte histórico del 2026-09-26. El inventario estático posterior de PT_HS `main` (`32be1cf787f20120dfd3b4cc72226dab55d88216`) identifica 57 sentencias `CREATE TABLE` en los changelogs consultados; la actualización HU-21 cambió solo un archivo del frontend y no modificó las migraciones de base de datos. No se debe interpretar la diferencia como una eliminación aplicada en Neon: el inventario no consulta la base desplegada. Confirmar el esquema vivo y sus migraciones antes de cerrar la prueba de base de datos.

3. Casos de prueba

ID	Caso	Criterio	Observación
T-01	Registro/verificación/login	Cuenta pendiente no entra; cuenta verificada inicia sesión.	Debe repetirse con ambiente controlado.
T-02	Autorización	401/403 según sesión, rol y RLS.	Debe cubrir rutas críticas.
T-03	CRUD de hogar/dispositivo	Alta, asociación, edición y consulta.	Debe incluir permisos por miembro.
T-04	Mensaje MQTT válido	Lectura normalizada y persistida.	Criterio central de integración.
T-05	Mensaje MQTT inválido	Rechazo, error trazable y sin lectura corrupta.	Agregar casos de tipos/rangos.
T-06	Duplicado MQTT	No se duplica cuando mqttMessageId coincide.	Verificar constraint/flujo real.
T-07	Agregados/gráficas	Consulta consistente por periodo/unidad.	Comparar con lecturas base.
T-08	Alertas/metas	Regla genera evento según umbral.	En el corte histórico de este reporte (2026-10-09), SMTP real pendiente; el corte técnico 2026-11-04 documenta Brevo, con entrega integral aún por evidenciar.
T-09	BLE/firmware	Parámetros quedan en NVS y el ESP32 reconecta.	Requiere dispositivo real.
T-10	Actuador	Comando y estado con tópico correcto.	Requiere hardware/fixture.
T-11	Backup/restore	Restauración conserva integridad y trazabilidad.	No verificado en corte.
T-12	Accesibilidad/móvil/E2E	Flujos principales funcionan en dispositivos y lectores.	Pendiente formal.

4. Calidad y límites del reporte

El frontend no se declara cubierto por una suite automatizada equivalente a la del backend; lint/typecheck/build no sustituyen pruebas funcionales.

Los documentos 2026-09-23 y 2026-09-26 tienen cifras distintas; se conserva su fecha para evitar mezclar cortes.

No se fija rendimiento, disponibilidad o seguridad de producción sin mediciones reproducibles.

El polling HTTP de 5 segundos debe probarse bajo reconexión y pérdida temporal de broker/BD.

Las pruebas físicas de calibración con volumen conocido, carga y autonomía quedan abiertas.

5. Formato mínimo de evidencia futura

Campo	Contenido
Identificación	ID, fecha, operador, commit y ambiente.
Preparación	Datos, dispositivos, variables no secretas y servicios.
Ejecución	Comando/acción, entrada y salida.
Resultado	Pass/fail/skip, logs y captura si aplica.
Incidencia	Severidad, causa, responsable y acción.

Nota de control documental. Fuentes: docs/estado-verificado-2026-09-26.md, docs/estado-integral.md, docs/auditoria-estado-2026-09-23.md y scripts/tests del repositorio. Las pruebas no fueron ejecutadas de nuevo durante la elaboración documental.

Actualización técnica - 2026-11-05

El código de referencia es PT_HS `main` (`32be1cf787f20120dfd3b4cc72226dab55d88216`). HU-21 separa la carga del perfil de la consulta de hogares y dispositivos; el cambio no modifica el contrato de correo ni las migraciones. El commit obtuvo cuatro ejecuciones de Actions y nueve check-runs exitosos, incluidos build/pruebas/E2E de frontend; el estado combinado de GitHub sigue `pending` sin contextos. Esto no certifica que Render tenga variables válidas ni que cada correo llegue al destinatario. Para cerrar la prueba, registrar por flujo el commit, ambiente, solicitud, `messageId`, estado en Brevo y resultado del enlace. Alertas, medición, desvinculación y el flujo de perfil en despliegue requieren evidencia reproducible; la existencia del código no es resultado de aceptación.

El contrato MQTT del firmware documenta Flespi/TLS y Mosquitto para desarrollo. Esto no equivale a una prueba reciente de la ACL, del token remoto ni de una placa física. Conserva como evidencia histórica los resultados fechados de las secciones anteriores.

En la consulta remota del 2026-11-05 al SHA `32be1cf`, cuatro ejecuciones de Actions y nueve check-runs terminaron correctamente; el estado combinado figuró `pending` con cero contextos. Consulta el detalle y sus límites en evidencia de CI. No se ejecutaron pruebas locales durante esta revisión documental.

Evidencia de CI de HidroSmart

Registro histórico HU-20

Ejecuciones consultadas el 2026-11-04 para `PT_HS/hu-20-dev`.

- SHA: `1f02b783cd997926ca2b28876d118442f520cd1e`.
- `HidroSmart validation`: finalizó correctamente.
- `Validate and update database`: finalizó correctamente en el stack limpio de CI.
- Inicio de API/web, calidad del backend, calidad del frontend y calidad del móvil: correctos.
- `HidroSmart CI`: finalizó correctamente en el mismo commit.

Ejecuciones históricas: HidroSmart validation #41923198240 y HidroSmart CI #41923198129.

Snapshot remoto de `main` consultado el 2026-11-05

- Repositorio: joseale879/PT_HS.
- SHA de `main`: `09c9e4cc7150687e7881699e8da9e0832928df1e`.
- El commit histórico `1f02b783cd997926ca2b28876d118442f520cd1e` es ancestro del `main` consultado y ambos árboles de archivos son idénticos.
- Las cuatro ejecuciones de Actions asociadas a `main` terminaron correctamente: HidroSmart CI #41977974917, HidroSmart validation #41977974989, HidroSmart CI #41977970618 y HidroSmart validation #41977970507. Los nueve checks reportados en el SHA terminaron `success`.
- El endpoint de estado combinado del commit informó `pending` con cero contextos de estado. No se interpreta ese resultado como verde; hay que aclararlo en GitHub antes de afirmar que el gate completo está aprobado.

Snapshot remoto de `main` HU-21 consultado el 2026-11-05

- SHA remoto: `32be1cf787f20120dfd3b4cc72226dab55d88216`; rama de promoción: `hu-21-main`.
- El cambio HU-21 separa la consulta del perfil de las llamadas para hogares y dispositivos.
- Cuatro ejecuciones de Actions terminaron correctamente: HidroSmart validation #41988293427, HidroSmart CI #41988293609, HidroSmart validation #41988310293 y HidroSmart CI #41988310310.
- Los nueve check-runs asociados terminaron `success`, incluidos `full-validation`, frontend build/unit/browser E2E, backend checks/unit tests, build ESP32 local/Flespi TLS y Cloudflare Pages.
- El endpoint de estado combinado del commit sigui? informando `pending` con cero contextos. Registrar ambos resultados y no describir el estado combinado como verde.
- CI de software/compilaci?n no acredita telemetr?a f?sica, BLE, ACL remota, entrega real de correos, base desplegada ni aceptaci?n de requisitos.

Comprobaciones en los repositorios separados

Consulta remota de `main` el 2026-11-05:

Repositorio	SHA de `main`	Estado observado
FT_HS	`1cc57796aabee446410146ad6475db2a7300bbe6`	Un check-run `Vercel Preview Comments` finalizó correctamente; no es una ejecución de pruebas del frontend.
BK_HS	`190263da952afba5d4ce7f6c2d83c0fde2528ec4`	Sin check-runs ni contextos de estado visibles para ese SHA.
BD_HS	`42ee03b5906dfdcbd9e9f6c7f03ddc45325d23bc`	Sin check-runs ni contextos de estado visibles para ese SHA.
Firmaware_HS	`2e5cfca7d0573e4225a07c6b7b13ea23e957f4d`	Sin check-runs ni contextos de estado visibles para ese SHA.
DOCS_HS	`8ad8a018dd5d0875fa4b3360fa2071c1c43acdde`	Sin check-runs ni contextos de estado visibles para ese SHA.

Alcance y límites

La evidencia de CI registra las ejecuciones del proveedor para los SHA indicados; no acredita pruebas físicas del ESP32, funcionamiento actual de Brevo/Flespi/Neon, permisos de revisión, ni aceptación funcional de cada requisito. Las consultas de estado son un corte remoto del 2026-11-05; volver a verificarlas si cambia un SHA. En esta revisión documental no se ejecutaron pruebas locales. La entrega debe enlazar resultados a cada caso y a los SHA exactos que finalmente se aprueben.